

# Algebra Lineare: Guida risoluzione esercizi

Alessio Avarappattu

12 gennaio 2026

Questa guida segue la linea didattica del corso di **Algebra Lineare** del Prof. Giovanni Gaiffi (Ingegneria Informatica, @Unipi).

## Prerequisiti

I concetti teorici fondamentali sono dati per assodati. Per chi volesse rivedere i concetti principali (schema riassuntivo), gran parte della trattazione teorica è stata pubblicata ed è consultabile liberamente su [uni.alessioavara.it](http://uni.alessioavara.it). Questo documento non sostituisce lo studio della teoria, ha il solo obiettivo di metterla in pratica.

## 1. Calcolo Dimensioni e Basi: Nucleo (Kernel) e Immagine

*Procedure standard per determinare le proprietà fondamentali di trasformazioni lineari espresse sia tramite matrici esplicite che tramite definizioni funzionali.*

### 1.1 Calcolo con MATRICI

L'approccio matriciale si basa sulla riduzione a scala (Algoritmo di Gauss).

#### Procedura:

1. Scrivere la matrice  $A$  associata.
2. Ridurre  $A$  in una forma a scala.
3. **Immagine (Im):** La dimensione è pari al numero di pivot. Una base è data dalle colonne della matrice **originale**  $A$  in corrispondenza dei pivot.
4. **Nucleo (Ker):** Risolvere il sistema omogeneo  $Ax = 0$ . La dimensione è  $n - r$  (colonne - pivot).

**Esempio Svolto:**  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Dim Im:** 2 (due pivot).
- **Base Im:**  $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ .
- **Dim Ker:**  $3 - 2 = 1$ .
- **Base Ker:** Risolvendo il sistema, ponendo  $y = 1$  otteniamo  $\{(-2, 1, 0)\}$ .

### 1.2 Calcolo con APPLICAZIONI

Nelle applicazioni (polinomi, funzioni), si costruisce la matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche.

#### Procedura:

1. Scegliere le basi canoniche per dominio e codominio.
2. Calcolare l'immagine di ogni vettore della base del dominio.
3. Inserire i vettori risultanti in **colonna** per formare la matrice  $M$ .
4. Procedere con Gauss su  $M$ .

**Esempio Svolto** ( $T : P_2 \rightarrow P_1, T(p) = p'$ ): Basi:  $\mathcal{B}_{in} = \{1, x, x^2\}, \mathcal{B}_{out} = \{1, x\}$ .

- $T(1) = 0 \rightarrow$  colonna  $(0, 0)^T$
- $T(x) = 1 \rightarrow$  colonna  $(1, 0)^T$
- $T(x^2) = 2x \rightarrow$  colonna  $(0, 2)^T$

$$\text{Matrice } M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- **Dim Im:** 2. Base:  $\{1, x\}$  (suriettiva).
- **Dim Ker:**  $3 - 2 = 1$ . Base:  $\{1\}$  (costanti).

## 2. Iniettività e Suriettività: Criteri Rapidi

Sia  $f: V \rightarrow W$  un'applicazione lineare e  $A$  la matrice associata  $m \times n$  (dove  $n = \dim(V)$  e  $m = \dim(W)$ ).

- **Iniettività:**  $f$  è iniettiva se e solo se trasforma vettori distinti in immagini distinte.
  - **Condizione Nucleo:**  $\ker(f) = \{0\}$ .
  - **Condizione Rango:**  $rg(A) = n$  (il rango è massimo, pari al numero di colonne).
  - **Nota Pratica:** Se ci sono colonne senza pivot, **non** è iniettiva.
  - **Matrici Alte** ( $m > n$ ): Possono essere iniettive, mai suriettive.
- **Suriettività:**  $f$  è suriettiva se l'Immagine coincide con il Codominio.
  - **Condizione Immagine:**  $\dim(\text{Im } f) = m$ .
  - **Condizione Rango:**  $rg(A) = m$  (il rango è pari al numero di righe).
  - **Nota Pratica:** Se dopo Gauss c'è una riga nulla (e  $m = n$ ), **non** è suriettiva.
  - **Matrici Larghe** ( $n > m$ ): Possono essere suriettive, mai iniettive.

**Sintesi per Matrici Quadrate** ( $n \times n$ ): Se  $\det(A) \neq 0$ , l'applicazione è un **Isomorfismo** (Biettiva).

## 3. Determinazione di Immagini tramite Linearità

Metodo per calcolare l'immagine di un vettore generico conoscendo le immagini di una base o di un set di vettori.

**Esempio:** Dati  $f(e_1 + e_2 + e_3) = e_2$ ,  $f(e_1 - e_3) = e_1$ ,  $f(e_2 - e_1) = e_2$ . Trovare  $f(e_1)$ .

**Svolgimento:** Poniamo  $v_1 = f(e_1)$ ,  $v_2 = f(e_2)$ ,  $v_3 = f(e_3)$ . Impostiamo il sistema vettoriale:

1.  $v_1 + v_2 + v_3 = e_2$
2.  $v_1 - v_3 = e_1 \implies v_3 = v_1 - e_1$
3.  $v_2 - v_1 = e_2 \implies v_2 = v_1 + e_2$

Sostituendo le espressioni (2) e (3) nella (1):

$$v_1 + (v_1 + e_2) + (v_1 - e_1) = e_2$$

$$3v_1 - e_1 = 0 \implies 3v_1 = e_1$$

$$f(e_1) = \frac{1}{3}e_1$$

## 4. Verifica della Linearità

Analisi di mappe  $T: X \rightarrow X$  per determinare la linearità al variare di parametri.

### Nota Fondamentale sul Calcolo

Durante la verifica dell'omogeneità  $T(kf)$ , lo scalare  $k$  è una **costante reale**. Secondo le regole di derivazione, la costante esce dall'operatore derivata:

$$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

**Attenzione:** Non scrivere  $k'$  (derivata di  $k$  rispetto a  $x$ ), poiché essendo costante varrebbe 0.

### 4.1 Algoritmo di Verifica

1. **Test dello Zero:** Calcola  $T(0)$ . Se  $T(0) \neq 0$ , allora **NON LINEARE**.
2. **Test della Costante** ( $k$ ): Calcola  $T(kf)$  sostituendo ogni  $f$  con  $kf$ . Confronta con  $k \cdot T(f)$ . Se compaiono potenze ( $k^2$ ) o valori assoluti ( $|k|$ ), **NON LINEARE**.
3. **Test della Somma:** Verifica  $T(f + g) = T(f) + T(g)$ .

## 4.2 Esercizi Svolti

**Esercizio 1:**  $T(f)(x) = |f'(x)| + af(x)$

- **Verifica Omogeneità:** Calcoliamo  $T(kf) = |(kf)'| + a(kf)$ .
- Poiché  $k$  è costante:  $|kf'| + akf = |k| \cdot |f'| + akf$ .
- Confrontiamo con  $k \cdot T(f) = k|f'| + akf$ .
- **Analisi:** Se  $k < 0$ , allora  $|k| \neq k$ . L'uguaglianza non regge.
- **Soluzione:** Mai lineare per alcun valore di  $a$ .

**Esercizio 2:**  $T(f)(x) = f(x)^a + b$

- **Test dello Zero:**  $T(0) = 0^a + b = b$ . Per essere lineare, deve essere  $b = 0$ .
- **Test Omogeneità (con  $b = 0$ ):**  $T(kf) = (kf)^a = k^a f^a$ .
- Confrontiamo con  $kT(f) = kf^a$ . L'uguaglianza  $k^a = k$  vale per ogni  $k$  solo se  $a = 1$ .
- **Soluzione:** Lineare se e solo se  $a = 1$  e  $b = 0$ .

**Esercizio 3:**  $T(f)(x) = f(x^2) + axf'(x)$

- **Test Omogeneità:**  $T(kf) = (kf)(x^2) + ax(kf)'(x)$ .
- Applicando la proprietà della costante:  $kf(x^2) + ax(kf'(x))$ .
- Raccogliamo  $k$ :  $k[f(x^2) + axf'(x)]$ .
- Questo coincide esattamente con  $k \cdot T(f)$ . Le operazioni sull'argomento ( $x^2$ ) non influenzano la linearità di  $f$ .
- **Soluzione:** Lineare per ogni  $a \in \mathbb{R}$ .

**Esercizio 4:**  $T(f) = \int_0^1 [f(t) + a]^2 dt$

- Sviluppando il quadrato:  $T(f) = \int (f^2 + 2af + a^2) dt$ .
- Il termine  $f^2$  comporta che  $T(kf)$  conterrà un termine  $k^2 f^2$ , violando la condizione di omogeneità ( $k^2 \neq k$ ).
- **Soluzione:** Mai lineare.

**Esercizio 5:**  $T(f)(x) = af'(x+1) + bf(x) + c$

- **Test dello Zero:**  $T(0) = a(0) + b(0) + c = c$ . Condizione necessaria:  $c = 0$ .
- **Test Omogeneità (con  $c = 0$ ):**  $T(kf) = a(kf)'(x+1) + b(kf)(x)$ .
- Estraiamo la costante  $k$ :  $k[af'(x+1) + bf(x)]$ .
- L'espressione coincide con  $kT(f)$ .
- **Soluzione:** Lineare se  $c = 0$ , per ogni  $a, b \in \mathbb{R}$ .

## 5. Sottospazi Vettoriali: Intersezione e Somma

*Analisi delle dimensioni, rappresentazioni cartesiane vs parametriche e Teorema di Grassmann.*

---

## 5.1 Rappresentazioni dei Sottospazi

Un sottospazio  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  può essere descritto in due modi:

1. **Rappresentazione Parametrica (Span):**  $U = \text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ . È una matrice che genera vettori. La dimensione è il numero di vettori linearmente indipendenti.
2. **Rappresentazione Cartesiana (Equazioni):**  $U = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$ . È un'unica equazione/sistema composto da equazioni omogenee.

### Rettifica

Nello spazio vettoriale  $\mathbb{R}^n$ , ogni equazione cartesiana lineare indipendente agisce come un vincolo che rimuove un grado di libertà.

- **Regola della Dimensione:**

$$\dim(U) = n - \text{numero di equazioni linearmente indipendenti}$$

Dove  $n$  è la dimensione dello spazio (es. 4 per  $\mathbb{R}^4$ ).

- **Interpretazione Matriciale:** Un sistema di  $k$  equazioni in  $n$  incognite corrisponde a una matrice  $k \times n$ . Ogni equazione è una **RIGA** della matrice.

$$\dim(U) = n - \text{rango(Matrice dei coefficienti)}$$

## 5.2 Intersezione di Sottospazi ( $U \cap W$ )

il metodo di risoluzione dipende da come sono forniti i dati.

**CASO A: Equazioni + Equazioni** Se  $U$  e  $W$  sono entrambi definiti da equazioni cartesiane, l'intersezione deve soddisfare **tutte** le equazioni contemporaneamente.

1. Si scrive un unico sistema contenente le equazioni di  $U$  e quelle di  $W$ .
2. Si risolve il sistema omogeneo risultante.
3. La soluzione è la base di  $U \cap W$ .

**Esempio  $\mathbb{R}^4$ :**  $U : \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \quad W : \begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$  Sistema unico  $4 \times 4$ . Se la soluzione è solo  $(0, 0, 0, 0)$ , allora  $\dim(U \cap W) = 0$ .

**CASO B: Span + Equazioni (Metodo di Sostituzione)** : Inserire il "vettore generico" dello Span dentro l'equazione cartesiana.

**Esempio Svolto:** Siano  $U : x - y + z = 0$  e  $W = \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$ .

1. **Costruzione Vettore Generico di  $W$ :**

$$w = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 0) = (\alpha, \beta, \alpha)$$

2. **Sostituzione nell'equazione di  $U$ :** L'equazione chiede che  $(\text{coord}_X) - (\text{coord}_Y) + (\text{coord}_Z) = 0$ . Sostituiamo:

$$(\alpha) - (\beta) + (\alpha) = 0 \Rightarrow 2\alpha - \beta = 0$$

3. **Relazione tra parametri:** Dall'equazione ricaviamo il vincolo:  $\beta = 2\alpha$ .
4. **Calcolo Base:** Torniamo al vettore generico  $(\alpha, \beta, \alpha)$  e applichiamo  $\beta = 2\alpha$ :

$$w_{int} = (\alpha, 2\alpha, \alpha) = \alpha(1, 2, 1)$$

**Base Intersezione:**  $\{(1, 2, 1)\}$ . **Dim:** 1.

**CASO C: Span + Span** : Convertire il sottospazio più semplice in equazioni cartesiane e ricadere nel Caso B.

**Esempio Svolto:** Siano  $U = \text{span}\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  e  $W = \text{span}\{(1, 0, 2), (0, 1, 0)\}$ .

1. **Conversione di  $U$  in Cartesiana:** Osservando i generatori di  $U$ :  $x$  e  $y$  sono uguali nel primo vettore e nulli nel secondo.  $z$  è libero. Si nota a occhio che  $x = y$ . Oppure, risolvendo il sistema, l'equazione di  $U$  è:

$$x - y = 0$$

2. **Vettore Generico di  $W$ :**

$$w = \alpha(1, 0, 2) + \beta(0, 1, 0) = (\alpha, \beta, 2\alpha)$$

3. **Sostituzione (Ricaduta nel Caso B):** Inseriamo le coordinate di  $w$  nell'equazione  $x - y = 0$ :

$$(\alpha) - (\beta) = 0 \implies \alpha = \beta$$

4. **Calcolo Base:** Sostituiamo  $\beta = \alpha$  nel vettore generico  $(\alpha, \beta, 2\alpha)$ :

$$w_{int} = (\alpha, \alpha, 2\alpha) = \alpha(1, 1, 2)$$

**Base Intersezione:**  $\{(1, 1, 2)\}$ . **Dim:** 1.

### 5.3 Somma di Sottospazi e Formula di Grassmann

La dimensione della somma  $U + W$  si calcola mettendo insieme tutti i generatori di  $U$  e  $W$  in un'unica matrice e calcolandone il rango (riduzione a scala).

#### FORMULA DI GRASSMANN

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

**Somma Diretta ( $\oplus$ ):** Si dice che la somma è diretta ( $U \oplus W$ ) se e solo se l'intersezione è banale:

$$\dim(U \cap W) = 0$$

In questo caso:  $\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$ .

### Come determinare la Somma ( $U + W$ )

La somma richiede i **generatori**. L'obiettivo è unire le basi di  $U$  e  $W$  e scartare i vettori ridondanti.

#### Procedimento

Per calcolare  $U + W$  bisogna avere **solo generatori**.

1. Se hai delle equazioni, **risolvile** prima per trovare una base (converti in Span).
2. Metti **tutti** i vettori (di  $U$  e di  $W$ ) come righe di un'unica matrice.
3. Riduci a scala con Gauss (Rango).
4. Le righe non nulle formano una base di  $U + W$ .

**CASO A: Span + Span (caso ideale)** abbiamo tutto quel che ci serve.

- Costruiamo la matrice unendo i generatori di  $U$  e quelli di  $W$ .
- Riduciamo a scala. Il numero di righe non nulle è  $\dim(U + W)$ .

**CASO B: Span + Equazioni (Il caso misto)** Convertiamo l'equazione in generatori prima di procedere.

1. Risolviamo l'equazione del sottospazio cartesiano (trova le variabili libere) per ottenere la sua base.
2. Ora ricadiamo nel Caso A: uniamo tutti i vettori in una matrice e riduciamo.

**CASO C: Equazioni + Equazioni** Non possiamo sommare equazioni direttamente. Dobbiamo prima convertire i due sottospazi in Span.

1. Risolviamo separatamente il sistema di  $U$  e il sistema di  $W$  per trovare le rispettive basi.

2. Uniamo le due basi in una matrice e riduciamo (Caso A).

**Esempio Svolto:**  $U = \text{span}\{(1, 1, 0)\}$  e  $W : x - y + z = 0$  in  $\mathbb{R}^3$ .

1. **Convertire  $W$  in Span:**  $y = x + z$ . Variabili libere  $x, z$ . Base  $W$ :  $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ .
2. **Unione Generatori:** Consideriamo insieme  $u_1$  e i nuovi  $w_1, w_2$ :  $\{(1, 1, 0)_U, (1, 1, 0)_W, (0, 1, 1)_W\}$ .
3. **Gauss:** Il vettore  $(1, 1, 0)$  è ripetuto. La matrice ridotta avrà rango 2.  
 $\dim(U + W) = 2$ . Base:  $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ .

## 6. Spazi di Matrici e Dimensioni

Come calcolare la dimensione di sottospazi definiti da condizioni matriciali (simmetria, prodotti, traccia).

### Gradi di Libertà

La dimensione di uno spazio di matrici è il numero di parametri "liberi" che puoi scegliere.

$$\dim(X) = \text{Dimensione Totale} - \text{Numero di Vincoli Indipendenti}$$

Dove la *Dimensione Totale* di  $M(m, n)$  è  $m \times n$ .

### 6.1 Vincoli Standard

Esempi di come i vincoli più comuni riducono la dimensione in  $M(n, n)$ :

- **Matrici Simmetriche** ( $A = A^T$ ): Si scelgono solo la diagonale e il triangolo superiore.

$$\dim(\text{Sym}_n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

Esempio  $n = 3$ :  $\text{Dim} = 6$ .

- **Matrici Antisimmetriche** ( $A = -A^T$ ): **La diagonale è obbligatoriamente 0 nelle matrici antisimmetriche.** Si sceglie solo il triangolo superiore.

$$\dim(\text{Skew}_n) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Esempio  $n = 3$ :  $\text{Dim} = 3$ .

- **Traccia Nulla** ( $\text{tr}(A) = 0$ ): Impone 1 sola equazione sulla diagonale ( $a_{11} + \dots + a_{nn} = 0$ ). Toglie esattamente 1 grado di libertà.

### 6.2 Esercizi Svolti (tratti dall'esame)

#### Esercizio A: Vincoli su righe e colonne

Sia  $X = \{A \in M(4, 4, \mathbb{R}) : Ae_1 = 0 \wedge A^T e_1 = 0\}$ . Calcolare  $\dim(X)$ .

1. *Vincoli:*

- **$Ae_1 = 0$ :** Moltiplicare per  $e_1$  estrae la prima colonna.  $\implies$  **La 1ª colonna deve essere zero.**
- **$A^T e_1 = 0$ :** Moltiplicare la trasposta per  $e_1$  estrae la prima colonna di  $A^T$ . Ma la prima colonna della trasposta corrisponde esattamente alla prima riga della matrice originale.  $\implies$  **La 1ª riga deve essere zero.**

2. *Rappresentiamola:* I vincoli non eliminano interamente le colonne 2, 3 e 4, ma "tagliano via" la prima riga. Ecco cosa succede alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 0_{11} & 0_{12} & 0_{13} & 0_{14} \\ 0_{21} & * & * & * \\ 0_{31} & * & * & * \\ 0_{41} & * & * & * \end{pmatrix} \leftarrow \text{Vincolo } A^T e_1 = 0 \text{ (Riga 1 annullata)}$$

↑

Vincolo  $Ae_1 = 0$  (Colonna 1 annullata)

3. *Calcolo della Dimensione:* Le caselle segnate con gli zeri neri sono bloccate dai vincoli. Le caselle segnate con gli asterischi blu (\*) rimangono **variabili libere**. Si forma una sottomatrice  $3 \times 3$  di elementi liberi.

$$\dim(X) = 3 \times 3 = 9$$

### Esercizio B: Simmetria + Traccia

Sia  $X = \{A \in M(3, \mathbb{R}) : A = A^T, \text{tr}(A) = 0\}$ . Calcolare  $\dim(X)$ .

*Calcolo sequenziale:*

1. **Spazio Totale:**  $M(3, 3)$  ha dimensione 9.
2. **Vincolo Simmetria:** Riduce la dimensione a  $\frac{3(4)}{2} = 6$ . (Parametri liberi: 3 sulla diagonale + 3 sopra la diagonale).
3. **Vincolo Traccia:** Aggiunge l'equazione  $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0$ . Questa equazione "toglie" 1 grado di libertà (ad esempio,  $a_{33}$  non è più libero, ma dipende dagli altri due).

$$\dim(X) = 6(\text{simmetriche}) - 1(\text{traccia}) = 5$$

## 7. Sistemi Lineari e Teorema di Rouché-Capelli

### 7.1 Definizioni Fondamentali

Dato un sistema lineare di  $m$  equazioni in  $n$  incognite:

$$Ax = b$$

Definiamo due matrici chiave:

1. **Matrice Incompleta ( $A$ ):** La matrice dei soli coefficienti ( $m \times n$ ).
2. **Matrice Completa ( $A|b$ ):** La matrice ottenuta aggiungendo la colonna dei termini noti ( $m \times (n + 1)$ ).

### TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

Il sistema ha soluzioni se e solo se il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa.

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$$

#### Analisi dei Casi:

1. **CASO IMPOSSIBILE (0 soluzioni):**

$$\text{rk}(A) < \text{rk}(A|b)$$

Il sistema è incompatibile. I termini noti creano una contraddizione (es.  $0 = 1$ ).

2. **CASO POSSIBILE (Soluzioni esistenti):**

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b) = r$$

Il sistema ammette soluzioni. Per sapere quante, confrontiamo il rango comune  $r$  con il numero di incognite  $n$ .

### 7.2 Conteggio delle Soluzioni

Una volta stabilito che il sistema è risolubile ( $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b) = r$ ), distinguiamo due sottocasi:

**A. Soluzione Unica ( $r = n$ )** Se il rango è uguale al numero delle incognite, non ci sono variabili libere. Il sistema ha esattamente **1 soluzione**. (*Tipico dei sistemi quadrati con determinante diverso da zero*).

**B. Infinite Soluzioni** ( $r < n$ ) Se il rango è minore delle incognite, ci sono variabili che non sono vincolate (variabili libere).

$$\text{Numero di parametri liberi} = n - r$$

Si dice che il sistema ammette  $\infty^{n-r}$  soluzioni.

### Esempio Pratico

Sistema in 3 incognite ( $n = 3$ ). Calcoliamo i ranghi.

- Se  $\text{rk}(A) = 2$  e  $\text{rk}(A|b) = 3 \implies$  **0 soluzioni**.
- Se  $\text{rk}(A) = 3$  e  $\text{rk}(A|b) = 3 \implies$  **1 soluzione** ( $n = r$ ).
- Se  $\text{rk}(A) = 2$  e  $\text{rk}(A|b) = 2 \implies \infty^1$  **soluzioni** ( $n - r = 3 - 2 = 1$  parametro).

## 7.3 Sistemi Omogenei ( $Ax = 0$ )

Un sistema è omogeneo se la colonna dei termini noti è nulla ( $b = 0$ ).

- **Proprietà:** Un sistema omogeneo è **sempre compatibile**, perché  $\text{rk}(A)$  è sempre uguale a  $\text{rk}(A|0)$ .
- Ammette sempre almeno la soluzione banale  $x = (0, 0, \dots, 0)$ .
- Se  $r < n$ , ammette infinite soluzioni (autovettori).

## 7.4 Esercizi Svolti

**Esercizio 1:**

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A|b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$ .

- $\text{rk}(A) = 1$  (righe identiche).
- $\text{rk}(A|b) = 2$  (la sottomatrice  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  ha  $\det \neq 0$ ).

Poiché  $1 \neq 2$ , il sistema è **impossibile**.

**Esercizio 2: Infinite Soluzioni**

$$x + y - z = 0 \quad (1 \text{ equazione, } 3 \text{ incognite})$$

- $n = 3$ .
- $\text{rk}(A) = 1$  (c'è un solo pivot).
- $b = 0$ , quindi  $\text{rk}(A|b) = 1$ . Compatibile.

Soluzioni:  $\infty^{n-r} = \infty^{3-1} = \infty^2$ . Ci sono 2 parametri liberi (es.  $y$  e  $z$ ). Soluzione:  $x = -y + z$ .

**Esercizio 3: Parametrico** Discutere al variare di  $k$ :  $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$

Determinante  $A = k - 1$ .

- Se  $k \neq 1$ :  $\det \neq 0 \implies \text{rk}(A) = 2$ . Anche  $\text{rk}(A|b) = 2$ .  $r = n = 2$ . **1 Soluzione unica**.
- Se  $k = 1$ : Il sistema diventa  $x + y = 1, x + y = 2$ .  $\text{rk}(A) = 1, \text{rk}(A|b) = 2$ . **Impossibile**.

## 8. Autovalori e Diagonalizzazione

*L'obiettivo è trovare una base in cui la matrice diventa "semplice" (diagonale). Questo è possibile solo se la matrice possiede "abbastanza" autovettori indipendenti.*



## 8.1 Definizioni Chiave

Sia  $A \in M(n, \mathbb{K})$ . Un vettore  $v \neq 0$  è un **autovettore** relativo all' **autovalore**  $\lambda$  se:

$$Av = \lambda v$$

Geometricamente, l'azione di  $A$  su  $v$  è un semplice allungamento/accorciamento di fattore  $\lambda$ . La direzione non cambia.

**Matrice Diagonalizzabile:**  $A$  è diagonalizzabile se esiste una matrice invertibile  $P$  e una diagonale  $D$  tali che:

$$D = P^{-1}AP$$

- $D$  contiene gli autovalori sulla diagonale.
- $P$  contiene gli autovettori sulle colonne (nello stesso ordine degli autovalori).

## 8.2 Algoritmo di Diagonalizzazione

**Passo 1: Polinomio Caratteristico** ( $p_A(\lambda)$ ) Calcolare il determinante della matrice  $A - \lambda I$ :

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Le radici del polinomio sono gli **Autovalori**.

**Passo 2: Molteplicità Algebrica** ( $m_a$ ) Per ogni autovalore  $\lambda_0$ , contare quante volte annulla il polinomio. Es: se  $p(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 1)$ , allora:

- $\lambda = 2 \implies m_a(2) = 3$
- $\lambda = -1 \implies m_a(-1) = 1$

### Autovalori Distinti

Se la matrice  $n \times n$  ha  $n$  **autovalori tutti distinti**, allora è **automaticamente diagonalizzabile**. *Motivo:* Se sono distinti, ogni  $m_a = 1$ . Poiché  $1 \leq m_g \leq m_a$ , allora per forza  $m_g = 1$ . La condizione è soddisfatta.

**Passo 3: Molteplicità Geometrica** ( $m_g$ ) Se invece ci sono autovalori ripetuti ( $m_a > 1$ ), bisogna verificare che abbiano abbastanza autovettori. Per ogni autovalore con  $m_a > 1$ , calcolare la dimensione dell'autospazio:

$$m_g(\lambda) = n - \text{rk}(A - \lambda I)$$

### CRITERIO DI DIAGONALIZZABILITÀ

Una matrice è diagonalizzabile se e solo se per ogni autovalore  $\lambda$ :

$$m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$$

Se anche solo per un  $\lambda$  si ha  $m_g < m_a$ , la matrice **non** è diagonalizzabile.

## 8.3 Esempio Svolto (Caso Parametrico)

Sia  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**1. Polinomio Caratteristico:**

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Sviluppando lungo la seconda riga (che ha molti zeri):

$$= (1-\lambda) \cdot [(1-\lambda)^2 - 1] = (1-\lambda)(1-2\lambda+\lambda^2-1)$$

$$= (1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) = \lambda(1 - \lambda)(\lambda - 2)$$

Radici (Autovalori):  $\lambda_1 = 0$ ,  $\lambda_2 = 1$ ,  $\lambda_3 = 2$ .

**2. Verifica Molteplicità:** Poiché abbiamo 3 autovalori distinti per una matrice  $3 \times 3$ , ognuno ha necessariamente  $m_a = 1$ . Dato che  $1 \leq m_g \leq m_a$ , allora obbligatoriamente  $m_g = 1$  per tutti. **Conclusione:** La matrice è diagonalizzabile.

**3. Costruzione di  $D$ :**

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

**Nota Tecnica sugli Autovettori:** Se avessimo dovuto trovare la base diagonalizzante  $P$ :

- Per  $\lambda = 0$ : Risolvere sistema omogeneo su  $A - 0I$ .
- Per  $\lambda = 1$ : Risolvere sistema omogeneo su  $A - 1I$ .
- Per  $\lambda = 2$ : Risolvere sistema omogeneo su  $A - 2I$ .

## PROPRIETÀ FONDAMENTALI E TRU

Sia  $A$  una matrice  $n \times n$  con autovalori  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . Valgono sempre le seguenti proprietà:

1. **Traccia e Determinante:** La somma degli autovalori è la traccia, il prodotto è il determinante.

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A) \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A)$$

2. **Invertibilità:** Una matrice è invertibile se e solo se  $\det(A) \neq 0$ , ovvero se **0 non è un autovalore**.
3. **Matrici Triangolari:** Se  $A$  è triangolare (superiore o inferiore) o diagonale, gli autovalori sono esattamente gli elementi sulla diagonale principale.
4. **Relazione con il Rango:** Se  $\text{rk}(A) = r < n$ , allora la dimensione del nucleo è  $n - r$ . Questo significa che l'autovalore  $\lambda = 0$  esiste e ha molteplicità geometrica:

$$m_g(0) = n - r$$

(In parole povere: se il rango scende di  $k$ , hai almeno  $k$  autovalori nulli).

5. **Trasformazioni della Matrice:** Se  $v$  è autovettore di  $A$  relativo a  $\lambda$ :

- **Potenza:**  $A^k$  ha autovalore  $\lambda^k$ .
- **Shift:**  $A + cI$  ha autovalore  $\lambda + c$ .

*Esempio:* Se  $A$  ha  $\lambda = 3$ , allora  $A + 5I$  ha autovalore  $3 + 5 = 8$ .

6. **Invarianti per Similitudine:** Due matrici simili (ovvero che rappresentano la stessa applicazione lineare in basi diverse) condividono: **Determinante, Traccia, Rango, Polinomio Caratteristico e Spettro (Autovalori)**.

## Rettifica

Quando diagonalizziamo una matrice ( $D = P^{-1}AP$ ), non stiamo cambiando la trasformazione, ma solo il sistema di riferimento. Pertanto, la matrice originale  $A$  e la matrice diagonale  $D$  sono **matrici simili**.

**Cosa condividono  $A$  e  $D$ ?** Tutte le proprietà che non dipendono dalla base scelta:

- $\det(A) = \det(D) =$  prodotto degli autovalori
- $\text{tr}(A) = \text{tr}(D) =$  somma degli autovalori
- $\text{rk}(A) = \text{rk}(D)$
- Il Polinomio Caratteristico.

**Attenzione:** La matrice  $P$  (che contiene gli autovettori) **non** condivide queste proprietà con  $A$ .  $P$  serve solo a fare la "traduzione" tra le basi.

## 8.4 Esercizi Teorici Svolti sulla diagonalizzazione

Spesso nei temi d'esame viene messo uno "stralcio" di dimostrazione riguardante diagonalizzazione, prodotti scalari e teorema spettrale (che affronteremo in seguito). riguardo alla parte sulla diagonalizzazione è utile ricordarsi la formula fondamentale e la proprietà  $Av = \lambda v$ .

### Esercizio A: Polinomi di Matrici

Sia  $v$  un autovettore di  $A$  relativo all'autovalore  $\lambda = 3$ .

Calcolare quanto vale il vettore  $w = (A^2 - 4A + 2I)v$ .

*Svolgimento:* Sfruttiamo la linearità e la definizione:

$$w = A^2v - 4Av + 2Iv$$

Sappiamo che:

- $Av = 3v$
- $A^2v = 3^2v = 9v$  (Proprietà delle potenze)
- $Iv = v$

Sostituendo:

$$w = 9v - 4(3v) + 2(1v) = (9 - 12 + 2)v = -1v$$

**Risultato:** Il vettore risultante è  $-v$ . (Nota:  $v$  è autovettore anche della matrice risultante con autovalore -1).

### Esercizio B: L'Inversa e gli Autovalori

Dimostrare che se  $\lambda \neq 0$  è autovalore di una matrice invertibile  $A$  con autovettore  $v$ , allora  $1/\lambda$  è autovalore di  $A^{-1}$  con lo stesso autovettore  $v$ .

*Dimostrazione:* Partiamo dalla definizione fondamentale:

$$Av = \lambda v$$

Poiché  $A$  è invertibile, esiste  $A^{-1}$ . Moltiplichiamo entrambi i membri a sinistra per  $A^{-1}$ :

$$A^{-1}(Av) = A^{-1}(\lambda v)$$

A sinistra, l'inversa cancella la matrice ( $A^{-1}A = I$ ):

$$Iv = \lambda(A^{-1}v)$$

$$v = \lambda(A^{-1}v)$$

Poiché  $\lambda \neq 0$ , possiamo dividere tutto per  $\lambda$ :

$$\frac{1}{\lambda}v = A^{-1}v$$

Rileggendola al contrario:  $A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v$ . **C.V.D.**  $v$  è autovettore di  $A^{-1}$  con autovalore  $\lambda^{-1}$ .

### Esercizio C: Matrici Nilpotenti

Una matrice  $A$  si dice nilpotente se esiste un intero  $k$  tale che  $A^k = 0$  (Matrice nulla). Dimostrare che l'unico autovalore possibile per  $A$  è  $\lambda = 0$ .

*Svolgimento:* Sia  $v$  un autovettore (quindi  $v \neq 0$ ) e  $\lambda$  il suo autovalore.

$$Av = \lambda v$$

Applichiamo la matrice  $A$  ripetutamente fino ad arrivare alla potenza  $k$ :

$$A^k v = \lambda^k v$$

Ma per ipotesi  $A^k$  è la matrice nulla ( $0$ ), quindi il primo membro è il vettore nullo:

$$\vec{0} = \lambda^k v$$

Poiché il vettore  $v$  non è nullo (per definizione di autovettore), l'unico modo affinché il prodotto faccia zero è che lo scalare sia nullo:

$$\lambda^k = 0 \implies \lambda = 0$$

**Conclusion:** Tutti gli autovalori di una matrice nilpotente sono 0.

### Esercizio D: Calcolo rapido di Potenze ( $A^k$ ) (tipologia svolta a lezione, prof. Franchetti)

Sia  $A$  una matrice diagonalizzabile tale che  $A = PDP^{-1}$ .

Trovare una formula per calcolare  $A^{100}$  senza fare cento moltiplicazioni.

*Svolgimento:* Scriviamo la potenza esplicitando la diagonalizzazione:

$$A^2 = A \cdot A = (PDP^{-1}) \cdot (PDP^{-1})$$

Grazie all'associatività, i termini centrali si annullano ( $P^{-1}P = I$ ):

$$A^2 = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PD(I)DP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

Iterando il ragionamento per 100 volte:

$$A^{100} = PD^{100}P^{-1}$$

**Perché è utile?** Elevare a potenza una matrice diagonale  $D$  è facilissimo: basta elevare a potenza i singoli numeri sulla diagonale.

$$\text{Se } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \implies D^{100} = \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 \\ 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$$

Il calcolo si riduce a due sole moltiplicazioni matriciali finali (per  $P$  e  $P^{-1}$ ).

Quando dobbiamo calcolare  $A^k$ :

**ERRORE:**

$A^k \neq$  elevare a potenza ogni singolo elemento di  $A$

(Esempio:  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^2 \neq \begin{pmatrix} 1^2 & 2^2 \\ 0^2 & 3^2 \end{pmatrix}$ )

**PROCEDIMENTO CORRETTO:** abbiamo due strade, a seconda della domanda:

1. **Se necessitiamo solo degli INVARIANTI (Autovalori, Det, Traccia):** Lavoriamo solo sugli autovalori.

$$\text{Autovalori di } A^k = \{\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots\}$$

$$\det(A^k) = (\lambda_1)^k \cdot (\lambda_2)^k \dots$$

2. **Se ci serve la MATRICE COMPLETA:** Usiamo la diagonalizzazione per "tornare indietro" alla base originale.

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$$

Dove  $D^k$  è la matrice diagonale con gli autovalori elevati a potenza.

### Esercizio E: Dimostrazione Invarianza Determinante

Usando la relazione di similitudine  $A = PDP^{-1}$ , dimostrare formalmente che  $\det(A) = \det(D)$ .

*Dimostrazione:* Applichiamo il determinante a entrambi i membri dell'equazione:

$$\det(A) = \det(PDP^{-1})$$

Per il **Teorema di Binet** ( $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ ), possiamo spezzare il prodotto:

$$\det(A) = \det(P) \cdot \det(D) \cdot \det(P^{-1})$$

Poiché il determinante è uno scalare (un numero), la moltiplicazione è commutativa. Spostiamo i termini:

$$\det(A) = \det(D) \cdot [\det(P) \cdot \det(P^{-1})]$$

Sappiamo che  $\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det(P)}$ . Quindi il prodotto tra parentesi fa 1:

$$\det(A) = \det(D) \cdot 1$$

$$\det(A) = \det(D)$$

**Conclusione:** Il determinante della matrice è uguale al prodotto dei suoi autovalori (che sono gli elementi di  $D$ ).

## 8.5 Applicazioni Avanzate: Equazioni Matriciali e Similitudine

### Equazioni con la Diagonalizzazione

Se dobbiamo trovare una matrice  $B$  tale che  $p(B) = A$  (dove  $p$  è un polinomio, es.  $B^2 + 2B = A$ ):

1. **Diagonalizzare A:** Trova  $D_A$  e  $P$  tali che  $A = PD_AP^{-1}$ .
2. **Risolvere sui numeri:** Per ogni autovalore  $\lambda$  di  $A$ , risolvi l'equazione scalare  $x^2 + 2x = \lambda$ . Le soluzioni saranno gli autovalori  $\mu$  di  $B$ .
3. **Ricostruire B:** Costruisci la matrice diagonale  $D_B$  usando le soluzioni  $\mu$  trovate.
4. **Tornare alla base originale:**  $B = PD_BP^{-1}$ .

*Nota:*  $A$  e  $B$  commutano ( $AB = BA$ ) e condividono gli stessi autovettori ( $P$ ).

#### Esercizio F:

Data la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ , trovare una matrice  $B$  tale che  $B^2 + 2B = A$ .

*Svolgimento:* **1. Diagonalizziamo A:** Calcoliamo gli autovalori di  $A$ .  $\text{Tr}(A) = 3$ ,  $\det(A) = 2 - 2 = 0$ . Polinomio caratteristico:  $\lambda^2 - 3\lambda = 0 \implies \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3$ .

Troviamo gli autovettori per costruire  $P$ :

- Per  $\lambda_1 = 0$ : Risolviamo  $A\vec{v} = 0 \rightarrow x - 2y = 0 \rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .
- Per  $\lambda_2 = 3$ : Risolviamo  $(A - 3I)\vec{v} = 0 \rightarrow -2x - 2y = 0 \rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

Matrice di passaggio  $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ . Calcoliamo  $P^{-1}$ :  $\det(P) = -2 - 1 = -3$ .

$$P^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

**2. Risolviamo l'equazione scalare sugli autovalori:** L'equazione richiesta è  $b^2 + 2b = a$ .

- Per l'autovalore  $\lambda_1 = 0$ :  $\mu^2 + 2\mu = 0 \implies \mu(\mu + 2) = 0$ . Scegliamo una soluzione, ad esempio  $\mu_1 = 0$  (ma potevamo scegliere anche  $-2$ ).
- Per l'autovalore  $\lambda_2 = 3$ :  $\mu^2 + 2\mu = 3 \implies \mu^2 + 2\mu - 3 = 0 \implies (\mu + 3)(\mu - 1) = 0$ . Scegliamo una soluzione, ad esempio  $\mu_2 = 1$  (ma potevamo scegliere anche  $-3$ ).

**3. Ricostruiamo B:** La matrice diagonale di  $B$  sarà  $D_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  (usando le scelte  $\mu_1 = 0, \mu_2 = 1$ ). Ora calcoliamo  $B = PD_BP^{-1}$ :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \frac{1}{3} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Moltiplico colonna 2 per 1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} A$$

**Risultato:** Una soluzione è  $B = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$ . (Esistono altre 3 soluzioni possibili combinando diversamente le radici  $\mu$ ).

---

### Esercizio G: Classi di Similitudine (Teorico)

Date le matrici  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , determinare se appartengono alla stessa **Classe di Similitudine** (ovvero se sono simili).

*Svolgimento:* Due matrici sono simili ( $A \sim B$ ) se rappresentano lo stesso operatore e hanno la stessa forma canonica (Jordan o Diagonale). Controlliamo gli invarianti:

- **Determinante:**  $\det(A) = 1$ ,  $\det(B) = 1$ . (OK)
- **Traccia:**  $\text{Tr}(A) = 2$ ,  $\text{Tr}(B) = 2$ . (OK)
- **Autovalori:**  $A$  (triangolare) ha autovalori  $\lambda = 1$  con m.a. 2.  $B$  (diagonale) ha autovalori  $\lambda = 1$  con m.a. 2.

Sembrano uguali, MA controlliamo la **diagonalizzabilità**:

- Matrice  $B$ : È già diagonale (Identità).  $m_g(1) = 2$ .
- Matrice  $A$ : Calcoliamo  $m_g(1) = 2 - \text{rk}(A - 1I)$ .

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il rango è 1. Quindi  $m_g(1) = 2 - 1 = 1$ .

Poiché  $m_g(1) \neq m_a(1)$ , la matrice  $A$  **non è diagonalizzabile**. **Conclusione:**  $A$  e  $B$  NON sono simili (non sono nella stessa classe di equivalenza), anche se hanno gli stessi autovalori.

## 9. Prodotti Scalari: Formule ed Esercizi

### Riepilogo

Un prodotto scalare è definito da una matrice  $S$  ( $n \times n$ ).

1. **La formula** La formula è un prodotto riga-per-matrice-per-colonna:

$$\underbrace{v^T}_{\text{Misuratore}} \cdot \underbrace{S}_{\text{Il "Peso"}} \cdot \underbrace{w}_{\text{Oggetto}}$$

- $w$  (**Vettore Colonna**): È l'oggetto geometrico che stiamo misurando.
- $S$  (**Matrice**): Definisce la **geometria dello spazio**. Dice come pesare le coordinate. Se  $S$  ha numeri grandi, le distanze in quella direzione valgono di più. Se  $S$  non è diagonale, gli assi sono "storti".
- $v^T$  (**Vettore Riga**): È il vettore che usiamo come riferimento per la misurazione, ma **sdraiato**. In algebra lineare, per ottenere un numero (scalare) da un vettore, dobbiamo sempre moltiplicare una Riga per una Colonna.  $v^T$  è la versione "funzionale" di  $v$ : è pronto ad agganciare  $w$  e sommare le componenti.
- **4. Caso del prodotto scalare standard:** In questo caso  $S$  è la matrice Identità, la matrice "sparisce" dai calcoli perché  $I \cdot w = w$ . La formula si semplifica in:

$$\text{Prodotto Standard} = v^T \cdot w$$

Qui  $v^T$  è semplicemente il primo vettore scritto in orizzontale. Geometricamente, stiamo calcolando quanto il vettore  $w$  "scorre" lungo la direzione di  $v$  (proiezione).

2. **Che differenza con la Diagonalizzazione ( $P^{-1}AP$ )?** Visivamente sembrano simili, ma concettualmente sono opposte:

- **Diagonalizzazione ( $P^{-1}AP$ ):** Serve a **cambiare sistema di riferimento**. Trasformiamo il vettore ( $P$ ), applichiamo l'azione ( $A$ ) e traduciamo indietro ( $P^{-1}$ ). Il risultato è ancora una **Matrice** (un'operazione).
- **Prodotto Scalare ( $v^T S w$ ):** Serve a **calcolare un'energia/lunghezza**. Il risultato non è una matrice, ma un **Numero (Scalare)**.

### TEOREMA: Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Per qualunque prodotto scalare vale sempre:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

*Significato:* Il valore assoluto del prodotto scalare non supera mai il prodotto delle lunghezze. È questa disuguaglianza che garantisce che il coseno dell'angolo sia sempre compreso tra -1 e 1.

## 1. Formule Geometriche Fondamentali

Sia  $\langle v, w \rangle_S = v^T S w$  un prodotto scalare definito dalla matrice  $S$ .

- **Norma (Lunghezza):**

$$\|v\|_S = \sqrt{\langle v, v \rangle_S} = \sqrt{v^T S v}$$

- **Versore (Normalizzazione):** È il vettore di lunghezza unitaria avente la stessa direzione di  $v$ .

$$u = \frac{v}{\|v\|_S}$$

- **Vettori Ortogonali:** Due vettori  $v$  e  $w$  sono ortogonali se il loro prodotto scalare è nullo.

$$\langle v, w \rangle_S = 0 \quad (\iff v^T S w = 0)$$

- **Base Ortogonale vs Ortonormale:**

- *Ortogonale:* Tutti i vettori della base sono ortogonali tra loro a due a due ( $\langle v_i, v_j \rangle = 0$  per  $i \neq j$ ).
- *Ortonormale:* Come sopra, ma in più hanno tutti norma 1 ( $\|v_i\| = 1$ ).

## 2. Proprietà della Matrice $S$ e Teorema di Sylvester

**A. Condizioni di Esistenza:** Affinché una matrice  $S$  definisca un prodotto scalare valido, deve essere:

1. **Simmetrica:**  $S = S^T$  (rispetto alla diagonale principale).
2. **Definita Positiva:** Tutti i suoi autovalori devono essere  $> 0$ .

**B. Teorema di Sylvester (Legge di Inerzia):** Se cambiamo base a una matrice simmetrica  $S$  (tramite una matrice invertibile  $M$ , trasformazione congruente  $M^T S M$ ), i valori numerici degli autovalori cambiano, MA:

**Il numero di autovalori positivi, negativi e nulli rimane invariato.**

Questa terna di numeri  $(n_+, n_-, n_0)$  si chiama **Segnatura** della matrice.

*Conseguenza:* Se una matrice ha 2 autovalori positivi e 1 negativo, in qualsiasi altra base (non ortonormale) continuerà a rappresentare una geometria con "2 direzioni spaziali e 1 temporale" (come nello spaziotempo), non potrà mai diventare definita positiva (tutti positivi).

## 9.1 Esercizi Svolti

### Esercizio A: Ortogonalità in prodotti non standard

Sia definito il prodotto scalare tramite la matrice  $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ .

Trovare un vettore  $w = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  che sia ortogonale al vettore  $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

*Svolgimento:* La condizione di ortogonalità è  $\langle v, w \rangle_S = 0$ , ovvero  $v^T S w = 0$ . Scriviamo il calcolo matriciale:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

Facciamo il primo prodotto (riga per matrice):

$$(1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \quad 1 \cdot 0 + 1 \cdot 5) = (2 \quad 5)$$

Ora moltiplichiamo per il vettore incognito:

$$(2 \quad 5) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x + 5y = 0$$

Abbiamo l'equazione  $2x + 5y = 0$ . Possiamo scegliere una soluzione a piacere (basta che non sia il vettore nullo). Poniamo ad esempio  $x = 5$ , allora  $2(5) + 5y = 0 \implies 10 = -5y \implies y = -2$ . **Risultato:** Un vettore ortogonale è



$$w = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

*Nota: Col prodotto scalare standard sarebbe stato  $(1, -1)$ , qui il risultato è diverso perché la matrice "pesa" le coordinate diversamente.*

### Esercizio B: Calcolo della Norma

Usando la stessa matrice  $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$  e il vettore  $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , calcolare la sua lunghezza (Norma).

*Svolgimento:* Formula:  $\|v\|_S = \sqrt{v^T S v}$ . Calcoliamo prima il radicando (il prodotto scalare di  $v$  con se stesso):

$$\langle v, v \rangle_S = 2x^2 + 5y^2 \quad (\text{poiché } S \text{ è diagonale, è la somma pesata dei quadrati})$$

Sostituiamo le componenti  $x = 1, y = 1$ :

$$\langle v, v \rangle_S = 2(1)^2 + 5(1)^2 = 2 + 5 = 7$$

La norma è la radice quadrata di questo numero. **Risultato:**  $\|v\|_S = \sqrt{7}$ . (*Nota: Con il prodotto standard la lunghezza sarebbe stata  $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .*)

### Complemento Ortogonale $W^\perp$

Se abbiamo un sottospazio  $W$  generato da dei vettori  $\{v_1, \dots, v_k\}$  e dobbiamo trovare il suo complemento ortogonale  $W^\perp$  rispetto a una matrice  $S$ :

1. La condizione è che un generico vettore  $x$  sia ortogonale a **tutti** i generatori di  $W$ .
2. Impostiamo il sistema lineare:

$$\begin{cases} v_1^T S x = 0 \\ \dots \\ v_k^T S x = 0 \end{cases}$$

3. Risolviamo il sistema. Le soluzioni formano la base di  $W^\perp$ .

### Esercizio C: Base del Complemento Ortogonale (Tema d'Esame)

Si consideri il prodotto scalare su  $\mathbb{R}^3$  definito dalla matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Sia  $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ . Trovare una base di  $W^\perp$  rispetto a questo prodotto.

*Svolgimento:* Chiamiamo  $v_1 = (1, 0, 0)^T$  il generatore di  $W$ . Cerchiamo i vettori  $u = (x, y, z)^T$  tali che siano ortogonali a  $v_1$  secondo la matrice  $A$ . La condizione è:

$$v_1^T A u = 0$$

1. Calcoliamo prima il prodotto "riga per matrice"  $v_1^T A$ :

$$(1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \cdot 1 \quad 1 \cdot 2 \quad 1 \cdot 0) = (1 \ 2 \ 0)$$

2. Ora moltiplichiamo per il vettore generico  $u = (x, y, z)^T$ :

$$(1 \ 2 \ 0) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$1x + 2y + 0z = 0 \implies x + 2y = 0$$

3. Troviamo la base delle soluzioni: L'equazione cartesiana è  $x = -2y$ . La variabile  $z$  non compare, quindi è libera (parametro libero). Abbiamo due parametri liberi ( $y$  e  $z$ ).

- Poniamo  $y = 1, z = 0 \implies x = -2$ . Vettore:  $w_1 = (-2, 1, 0)$ .
- Poniamo  $y = 0, z = 1 \implies x = 0$ . Vettore:  $w_2 = (0, 0, 1)$ .

**Risultato:** Una base di  $W^\perp$  è  $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ .

(Nota: Con il prodotto standard, l'ortogonale di  $(1, 0, 0)$  sarebbe stato il piano  $yz$ , cioè  $x = 0$ . Qui il piano è "ruotato" dall'interazione tra  $x$  e  $y$  nella matrice).

#### Esercizio D:

Nello spazio  $\mathbb{R}^3$  con prodotto scalare dato dalla matrice diagonale  $S = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ , calcolare il prodotto scalare tra  $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  e  $w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

*Svolgimento:* Essendo la matrice diagonale, il calcolo è molto rapido. Il prodotto scalare è la somma dei prodotti delle componenti pesati dai numeri sulla diagonale:

$$\langle v, w \rangle_S = 3(x_v x_w) + 2(y_v y_w) + 5(z_v z_w)$$

Sostituiamo i valori:

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle_S &= 3(1 \cdot 1) + 2(1 \cdot -2) + 5(1 \cdot 0) \\ &= 3(1) + 2(-2) + 0 \\ &= 3 - 4 = -1 \end{aligned}$$

**Risultato:** Il prodotto scalare vale  $-1$ . *Domanda extra:* Sono ortogonali? No, perché il risultato non è 0.

## 9.4 Algoritmo di Gram-Schmidt e Ortonormalizzazione

Dato un insieme di vettori linearmente indipendenti  $\{v_1, v_2, \dots\}$ , costruiamo una base ortonormale  $\{u_1, u_2, \dots\}$ .

**Fase 1: Ortogonalizzazione (Trovare i  $w$ )** L'idea è: "Nuovo vettore = Vecchio vettore - Proiezioni sui precedenti".

- $w_1 = v_1$
- $w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$
- $w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2$

*Consiglio pratico:* Se nei vettori  $w_i$  escono frazioni, possiamo moltiplicare tutto il vettore per un numero intero per pulirlo. L'ortogonalità (l'angolo) non cambia se allunghi il vettore!

**Fase 2: Normalizzazione (Trovare gli  $u$ )** Alla fine, dividiamo ogni vettore  $w_i$  per la sua lunghezza (norma).

$$u_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}$$

#### Esercizio E: Applicazione Completa

Data la base di  $\mathbb{R}^3$  formata da  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

Costruire una base **Ortonormale** usando il prodotto scalare standard.

*Svolgimento:* **Passo 1: Calcolo di  $w_1$**  (lo lasciamo uguale a  $v_1$ )

$$w_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo subito  $\langle w_1, w_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 0 = 2$ .

**Passo 2: Calcolo di  $w_2$**  Appliciamo la formula:

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

Calcoliamo il prodotto misto:  $\langle v_2, w_1 \rangle = (1)(1) + (0)(1) + (1)(0) = 1$ .

$$w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 0.5 \\ 0 - 0.5 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

*Trucco Antipánico:* Per evitare di portarci dietro le frazioni nel prossimo passaggio, usiamo un vettore parallelo a  $w_2$  moltiplicando per 2.

$$w'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Usiamo questo  $w'_2$  per i calcoli successivi (l'ortogonalità è preservata). Calcoliamo  $\langle w'_2, w'_2 \rangle = 1 + 1 + 4 = 6$ .

**Passo 3: Calcolo di  $w_3$**  Dobbiamo togliere le proiezioni su  $w_1$  e su  $w'_2$ :

$$w_3 = v_3 - \underbrace{\frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1}_{\text{Comp. su } w_1} - \underbrace{\frac{\langle v_3, w'_2 \rangle}{\langle w'_2, w'_2 \rangle} w'_2}_{\text{Comp. su } w_2}$$

Prodotti scalari:

- $\langle v_3, w_1 \rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$ . (Fortuna!  $v_3$  è già ortogonale a  $w_1$ ).
- $\langle v_3, w'_2 \rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 2$ .

Sostituiamo:

$$w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 0 - \frac{2}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1 - 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

Anche qui, puliamo moltiplicando per 3:

$$w'_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

**Passo 4: Ortonormalizzazione finale** Abbiamo la base ortogonale  $\{w_1, w'_2, w'_3\}$ . Ora dividiamo ciascuno per la sua norma.

- $\|w_1\| = \sqrt{2} \implies u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $\|w'_2\| = \sqrt{6} \implies u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $\|w'_3\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \implies u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

**Risultato:** La base ortonormale è  $\{u_1, u_2, u_3\}$ . *Riprova:* Controlliamo se  $u_1 \perp u_2$ .  $\langle u_1, u_2 \rangle \propto 1(1) + 1(-1) + 0(2) = 0$ .

## 10. Teorema Spettrale Reale

### 1. Elementi

- **Matrice Simmetrica ( $A$ ):** Uguale alla sua trasposta ( $A = A^T$ ).
- **Matrice Ortogonale ( $Q$ ):** Una matrice le cui colonne sono **ortonormali** (norma 1, prodotto scalare 0). *Proprietà fondamentale:*  $Q^{-1} = Q^T$  (L'inversa è gratis).

### 2. Il Teorema (Enunciato) Se $A$ è una matrice simmetrica reale:

1. Tutti gli autovalori sono **Reali**.
2. Autovettori di autovalori diversi sono **Ortogonal**i.
3. È sempre diagonalizzabile tramite una matrice ortogonale  $Q$ .

### 3. La Formula Spettrale

$$A = QDQ^T$$

*Significato:* Possiamo scomporre  $A$  in una rotazione ( $Q^T$ ), uno stiramento lungo gli assi ( $D$ ) e la rotazione inversa ( $Q$ ).

## 10.1 Algoritmo Pratico: Diagonalizzazione Ortogonale

Rispetto alla diagonalizzazione classica, c'è un passaggio obbligatorio in più: la **Normalizzazione**.

**Passo 1 (Autovalori):** Trova gli autovalori di  $A$ .

**Passo 2 (Autovettori):** Trova gli autospazi.

**Passo 3 (Costruzione):** Metti i vettori normalizzati nelle colonne di  $Q$ .

## 10.2 Esercizi Svolti

### Esercizio A: Diagonalizzazione Spettrale ( $2 \times 2$ )

Data la matrice simmetrica  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ , trovare  $Q$  e  $D$  tali che  $A = QDQ^T$ .

*Svolgimento:* **1. Autovalori:**  $\text{Tr} = 4, \det = 3 \implies \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$ . Soluzioni:  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ .

**2. Autovettori e Normalizzazione:**

- Per  $\lambda_1 = 1$ :  $x + y = 0 \implies v_1 = (1, -1)$ . Norma  $\|v_1\| = \sqrt{2}$ . **Versore:**  $u_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ .
- Per  $\lambda_2 = 3$ :  $-x + y = 0 \implies v_2 = (1, 1)$ . Norma  $\|v_2\| = \sqrt{2}$ . **Versore:**  $u_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ .

*Check Ortogonalità:*  $1(1) + (-1)(1) = 0$ . OK.

**3. Matrice  $Q$ :**

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Nota: } \det(Q) = 1, \text{ è una rotazione})$$

### Esercizio B: Riconoscimento Matrici Ortogonali

Stabilire se  $M = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$  è ortogonale.

*Svolgimento:* Verifichiamo se  $M^T M = I$  (oppure controlliamo le colonne). Colonna 1 ( $c_1$ ):  $\|c_1\|^2 = (3/5)^2 + (4/5)^2 = 9/25 + 16/25 = 25/25 = 1$ . (OK) Colonna 2 ( $c_2$ ):  $\|c_2\|^2 = (-4/5)^2 + (3/5)^2 = 16/25 + 9/25 = 25/25 = 1$ . (OK) Prodotto scalare ( $c_1 \cdot c_2$ ):  $3/5(-4/5) + 4/5(3/5) = -12/25 + 12/25 = 0$ . (OK) **Risultato:** Sì, è una matrice ortogonale.

## 10.3 Esercizi Inversi

### Sfruttare le proprietà

Se il testo ci dice che la matrice  $A$  è **Simmetrica**, sappiamo due cose anche senza vederla:

1. **Autovettore mancante:** Se conosciamo due autovettori  $v_1, v_2$  (in 3D), il terzo  $v_3$  sarà automaticamente **ortogonale** a entrambi. Possiamo trovarlo facendo il prodotto vettoriale (regola del determinante).
2. **Ricostruzione della Matrice:** Per trovare  $A$  usiamo la formula diretta:

$$A = Q \cdot D \cdot Q^T$$

**Attenzione:** Affinché questa formula funzioni (cioè affinché  $Q^{-1}$  sia uguale a  $Q^T$ ), ricordiamoci di **normalizzare** gli autovettori prima di metterli nelle colonne di  $Q$ .

### Esercizio C: Ricostruzione della Matrice (Problema Inverso)

Una matrice simmetrica  $A$  ( $2 \times 2$ ) ha autovalori  $\lambda_1 = 10$  e  $\lambda_2 = 5$ .

L'autovettore relativo a  $\lambda_1$  è  $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ . Determinare  $A$ .

*Svolgimento:* 1. **Troviamo il secondo autovettore ( $v_2$ ):** Dato che  $A$  è simmetrica, autovettori di autovalori diversi devono essere **ortogonali**. Cerchiamo un vettore ortogonale a  $(3, 4)$ . Scambiamo le coordinate e cambiamo un segno:

$$v_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Verifica:  $3(-4) + 4(3) = 0$ . OK.

2. **Costruiamo la matrice ortogonale  $Q$ :** Dobbiamo normalizzare i vettori per metterli dentro  $Q$ .

- $\|v_1\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \implies u_1 = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$
- $\|v_2\| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5 \implies u_2 = \begin{pmatrix} -4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$

Per semplificare i calcoli, portiamo fuori il fattore  $\frac{1}{5}$ :

$$Q = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Di conseguenza, la trasposta (che coincide con l'inversa) è:

$$Q^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

3. **Calcoliamo  $A = Q D Q^T$ :** La matrice diagonale è  $D = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ . Impostiamo il prodotto:

$$A = \underbrace{\left[ \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \right]}_Q \underbrace{\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}_D \underbrace{\left[ \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \right]}_{Q^T}$$

Raccogliamo gli scalari ( $1/5 \cdot 1/5 = 1/25$ ) e facciamo il primo prodotto ( $Q \cdot D$ ): Moltiplicare per  $D$  significa moltiplicare la prima colonna per 10 e la seconda per 5:

$$Q \cdot D = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -20 \\ 40 & 15 \end{pmatrix}$$

Ora moltiplichiamo per  $Q^T$ :

$$A = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 30 & -20 \\ 40 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i 4 elementi:

- $a_{11} = 30(3) + (-20)(-4) = 90 + 80 = 170$
- $a_{12} = 30(4) + (-20)(3) = 120 - 60 = 60$

- $a_{21} = 40(3) + 15(-4) = 120 - 60 = 60$
- $a_{22} = 40(4) + 15(3) = 160 + 45 = 205$

$$A = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 170 & 60 \\ 60 & 205 \end{pmatrix}$$

Notiamo che è simmetrica. possiamo ora semplificare dividendo tutto per 5:

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 34 & 12 \\ 12 & 41 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.8 & 2.4 \\ 2.4 & 8.2 \end{pmatrix}$$

#### Esercizio D:

Sia  $A$  una matrice simmetrica  $3 \times 3$ .

Sappiamo che  $v_1 = (1, 1, 0)$  è autovettore per  $\lambda = 2$ .

Sappiamo che  $v_2 = (1, -1, 1)$  è autovettore per  $\lambda = 3$ .

Trovare un autovettore per il terzo autovalore  $\lambda_3$ .

*Svolgimento:* NON serve sapere chi è  $\lambda_3$  o chi è la matrice  $A$ . Per il Teorema Spettrale, autovettori di autovalori distinti sono ortogonali. Quindi  $v_3$  deve essere ortogonale sia a  $v_1$  che a  $v_2$ . Calcoliamo il prodotto vettoriale (cross product)  $v_1 \times v_2$ :

$$v_3 = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Componente  $i$ :  $1(1) - 0(-1) = 1$ . Componente  $j$ :  $-(1(1) - 0(1)) = -1$ . Componente  $k$ :  $1(-1) - 1(1) = -2$ . **Risultato:**

Un autovettore è  $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

## 11. Il Prodotto Hermitiano (Caso Complesso)

questo argomento è stato trattato durante l'ultima lezione del corso, pertanto gli esercizi svolti sono limitati e banali.

**1. La Trasposta Coniugata ( $A^H$  o  $A^\dagger$ )** Si ottiene facendo la trasposta della matrice  $E$  facendo il complesso coniugato di ogni elemento.

$$\text{Se } z = a + ib \implies \bar{z} = a - ib$$

**2. Il Prodotto Hermitiano Standard** La formula è "Riga Coniugata per Colonna":

$$\langle v, w \rangle = v^H w = \bar{v}_1 w_1 + \bar{v}_2 w_2 + \dots + \bar{v}_n w_n$$

*Attenzione all'ordine:*  $\langle v, w \rangle \neq \langle w, v \rangle$ . Vale invece  $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$ .

**3. Matrice Unitaria ( $U$ )** È l'equivalente complesso della matrice Ortogonale. Le colonne sono ortonormali rispetto al prodotto hermitiano.

$$U^{-1} = U^H \quad (\text{ovvero } U^H U = I)$$

**4. Matrice Hermitiana ( $A$ )** È l'equivalente complesso della matrice Simmetrica.

$$A = A^H \quad (\text{trasposta coniugata uguale all'originale})$$

*Proprietà fondamentale:* Ha autovalori tutti **Reali**.

### 11.1 Esercizi Svolti

#### Esercizio A: Calcolo del Prodotto Hermitiano

Dati i vettori in  $\mathbb{C}^2$ :  $v = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix}$  e  $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix}$ .

Calcolare il prodotto hermitiano standard  $\langle v, w \rangle = v^H w$ .

*Svolgimento:* Dobbiamo coniugare il primo vettore ( $v$ ) e moltiplicarlo per il secondo ( $w$ ).

$$v^H = (\overline{1+i} \quad \overline{2i}) = (1-i \quad -2i)$$

Ora eseguiamo il prodotto riga per colonna:

$$\langle v, w \rangle = (1-i)(1) + (-2i)(1-i)$$

Svolgiamo i calcoli ( $i^2 = -1$ ):

$$\begin{aligned} &= 1 - i + (-2i + 2i^2) \\ &= 1 - i - 2i - 2 \\ &= -1 - 3i \end{aligned}$$

**Risultato:**  $-1 - 3i$ .

---

### Esercizio B: Calcolo della Norma

Calcolare la norma del vettore  $v = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}$ .

*Svolgimento:* La norma al quadrato è il prodotto del vettore per se stesso (coniugato):  $\|v\|^2 = \bar{v}_1 v_1 + \bar{v}_2 v_2 = |v_1|^2 + |v_2|^2$ . In pratica, sommiamo i moduli al quadrato dei componenti.

$$\|v\|^2 = |1+i|^2 + |2|^2$$

Ricordiamo che  $|a+ib|^2 = a^2 + b^2$ :

$$\begin{aligned} |1+i|^2 &= 1^2 + 1^2 = 2 \\ |2|^2 &= 4 \\ \|v\|^2 &= 2 + 4 = 6 \end{aligned}$$

**Risultato:**  $\|v\| = \sqrt{6}$ .

(Nota: La norma deve essere sempre un numero Reale  $\geq 0$ . Se esce una  $i$ , c'è un errore).

---

### Esercizio C: Verifica Matrice Unitaria

Verificare se la matrice  $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$  è unitaria.

*Svolgimento:* Verifichiamo se le colonne  $c_1, c_2$  formano una base ortonormale.

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. **Controllo Norme (devono essere 1):**

$$\|c_1\|^2 = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 (|1|^2 + |i|^2) = \frac{1}{2}(1+1) = 1 \quad (\text{OK})$$

$$\|c_2\|^2 = \frac{1}{2}(|i|^2 + |1|^2) = 1 \quad (\text{OK})$$

2. **Controllo Ortogonalità (prodotto scalare deve essere 0):** Calcoliamo  $\langle c_1, c_2 \rangle = c_1^H c_2$ . Coniughiamo  $c_1$ :  $c_1^H = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)$ .

$$\langle c_1, c_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} [1(i) + (-i)(1)] = \frac{1}{2}(i-i) = 0 \quad (\text{OK})$$

**Risultato:** Le colonne sono ortonormali, quindi  $U$  è una matrice Unitaria.

---

### Esercizio D: Autovalori di Matrice Hermitiana

Data la matrice  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & 4 \end{pmatrix}$ . Senza calcolarli, di che tipo sono gli autovalori?

*Svolgimento:* Osserviamo la simmetria coniugata:

- Diagonale: 3 e 4 (Reali).
- Extra-diagonale:  $a_{12} = 2-i$  e  $a_{21} = 2+i$ . Si vede che  $a_{21} = \overline{a_{12}}$ .

Quindi  $A = A^H$ , la matrice è **Hermitiana**. Per il Teorema Spettrale (versione complessa), gli autovalori di una matrice hermitiana sono sempre **Reali**.

*Verifica (calcolo opzionale):*  $\det(A - \lambda I) = (3-\lambda)(4-\lambda) - (2-i)(2+i)$ .  $(2-i)(2+i) = 4 - i^2 = 5$ .  $\lambda^2 - 7\lambda + 12 - 5 = \lambda^2 - 7\lambda + 7 = 0$ . Discriminante  $\Delta = 49 - 28 = 21 > 0$ . Le soluzioni sono reali.